Activité d'introduction

Activité 1 · Une fonction qui transforme les sommes en produits 35 min . Pour tout réel θ, on pose $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$.

1. Calculer $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $f(\pi)$. Quel est le module de $f(\theta)$? Où se trouve l'image de $f(\theta)$?
2. Écrire $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ sous forme algébrique, puis calculer le produit $f\left(\frac{\pi}{3}\right) f\left(\frac{\pi}{6}\right)$. Le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. Calculer de même $f\left(\frac{\pi}{4}\right)^2$ et le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
4. À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, comparer $f(a)f(b)$ et $f(a+b)$ pour trois couples $(a;b)$ choisis au hasard.
5. Quelle fonction connue vérifie une relation du même type, $g(a)g(b) = g(a+b)$ et $g(0) = 1$?
6. Développer $f(a)f(b)$. Quelles formules de trigonométrie faudrait-il connaître pour démontrer la conjecture ?